Choix méthode

Pour le “Projet Globe”, nous avons choisi Scrum, un cadre de travail Agile.
Nous proposons des sprints de deux semaines, un Product Backlog ordonné par le Product Owner, un objectif commun pour chaque sprint et des incréments utilisables. Les retours du directeur et des utilisateurs alimentent les décisions produit; les tests et la documentation accompagnent chaque fonctionnalité. Le Sprint Review et le Sprint Retrospective permettent d’adapter respectivement le produit et notre fonctionnement.

Ce document présente le fonctionnement, les avantages et les limites de Kanban, Scrum, Waterfall et du cycle en V. Il explique ensuite pourquoi Scrum est notre choix dans ce contexte, sans présenter les autres approches comme de mauvaises méthodes en général.

Contexte et contraintes du projet

Pour ce projet, on doit préparer une refonte majeure de l’intranet d’un organisme de formation. L’application va avoir deux espaces: un espace pour les étudiants et un espace pour l’équipe pédagogique.

Les étudiants doivent pouvoir se connecter avec leur compte Google La Plateforme, consulter les projets, s’y inscrire, rendre leur travail, gérer leurs informations personnelles et consulter leurs compétences.

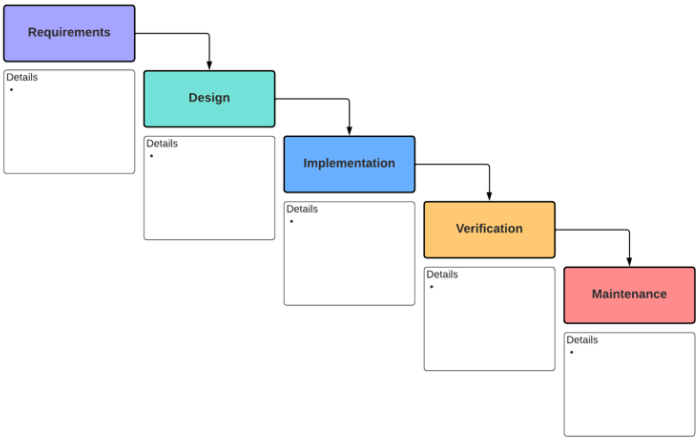
L’équipe pédagogique doit gérer les promotions, les étudiants, les unités de formation et les projets. Elle doit aussi créer et valider des groupes, suivre les projets et les temps de log des étudiants, et consulter des statistiques. Les permissions dépendent des rôles : responsable, accompagnateur, intervenant externe.

Nos critères de choix:

- Adapter les priorités à l'évolution des besoins et aux retours du client
- Rendre visible l’avancement et les blocages
- Bien gérer la charge de l’équipe pendant toute la durée du développement.
- Valider progressivement les documents
- Maintenir une documentation, une traçabilité et des contrôles de qualité (ex. : pour l'onboarding de futurs développeurs).

Waterfall (méthode en cascade)

Dans Waterfall, l’organisation du projet est faite selon une succession de phases: expression des besoins, analyse, conception, développement, tests, déploiement et maintenance. Chaque phase fournit les éléments nécessaires à la suivante. Les changements sont possibles, mais peuvent nécessiter la révision de documents et de décisions déjà validées.



Integrating agile in a waterfall world

Avantages

- Les étapes et les livrables sont faciles à identifier (utilise une structure claire).
- Un périmètre stable facilite l’établissement d’un planning initial (vision claire de la fin du projet).

- La documentation permet de conserver une référence commune (passage d'informations très clair).

Limites

- Le planning devient moins fiable s'il y a beaucoup de changements à faire (faire des changements est difficile).
- On a pas de retour client ou utilisateur final.
- Une longue succession de phases peut retarder la confrontation avec un produit utilisable.
- Faire les tests seulement dans la phase finale du projet, c'est un risque. S'il y a des changements à faire, ça va prendre beaucoup de temps et de ressources.

The pros and cons of waterfall methodology

Pourquoi ne la retenons-nous pas pour "Projet Globe" ?

On n'a pas choisi Waterfall pour sa structure strictement séquentielle, car le projet Globe nécessite des échanges réguliers avec le directeur et les utilisateurs.

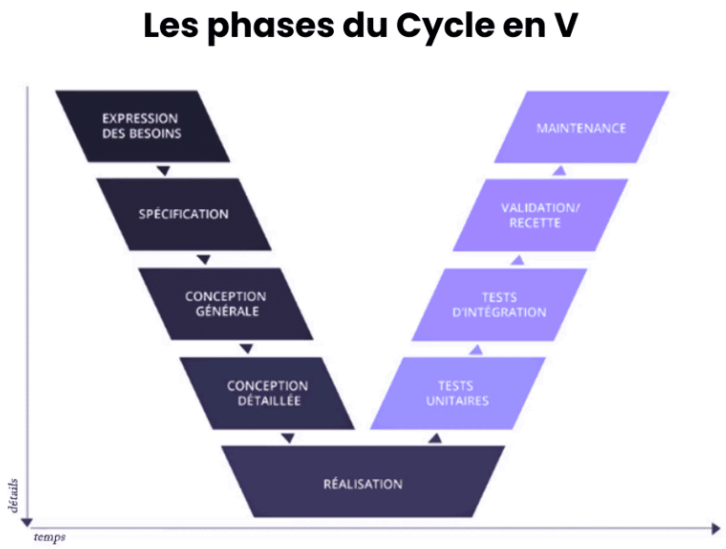
La refonte touche différents types d'usages : gestion des promotions, inscription aux projets, suivi des compétences et statistiques. Nous souhaitons présenter progressivement les fonctionnalités afin de vérifier qu'elles répondent aux besoins réels et d'intégrer les retours avant de poursuivre le développement.

Le retour du client est très important pour la réalisation du produit. Par exemple, une démonstration du suivi des projets peut amener le directeur à préciser les informations nécessaires ou l'équipe pédagogique à signaler une difficulté d'utilisation. Une organisation reposant principalement sur des phases successives rendrait ces ajustements plus coûteux si les décisions de conception concernées étaient déjà validées.

Les tests et la validation doivent également accompagner chaque fonctionnalité. Nous voulons vérifier les permissions, les règles métier et les parcours utilisateurs dès que les éléments concernés sont développés, puis répéter les contrôles après les modifications. Waterfall permet de préparer les tests en amont, mais sa représentation classique concentre leur exécution dans une phase suivant le développement. Nous privilégions des cycles courts de réalisation, de test et de retour métier.

Le cycle en V

Le cycle en V relie les niveaux de définition et de conception aux niveaux de vérification et de validation. Dans une représentation logicielle courante, la branche descendante précise les besoins puis la conception; la réalisation se fait au bas du V; la branche remontante regroupe les tests.



Cycle en V : définition et méthode

Avantages

- Le lien entre exigences et contrôles facilite la traçabilité.
- Les validations formelles donnent des repères pour accepter un livrable.
- Cadre rassurant pour les budgets fixes ou les projets réglementés

- Les tests sont préparés dès la conception (cette anticipation aide à identifier les ambiguïtés avant de développer).

Limites

- Dans une application prédictive et fortement séquencée, un changement important peut nécessiter de reprendre spécification, conception et tests associés.
- Il est moins confortable lorsque les besoins restent très incertains.
- Une validation d'usage trop tardive peut provoquer des corrections coûteuses.

Pourquoi ne la retenons-nous pas pour "Projet Globe" ?

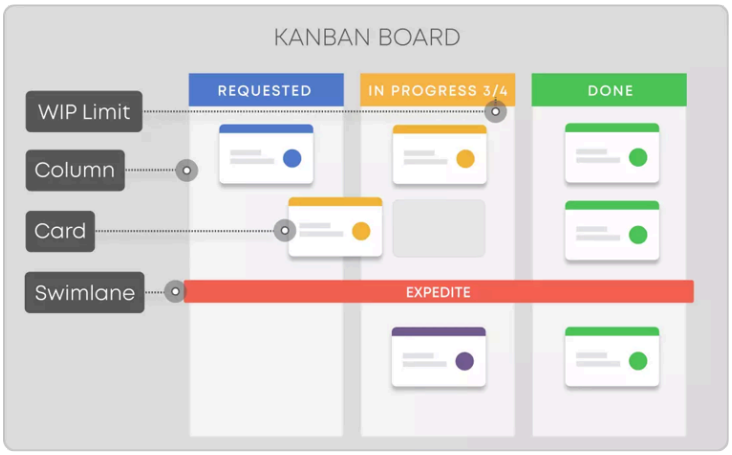
Pour Globe, nous voulons faire évoluer progressivement des fonctions interdépendantes et encore partiellement définies. Nous estimons qu'un pilotage principalement orienté vers des validations successives de grandes étapes serait moins adapté à ces ajustements qu'un flux de travaux courts.

Nous retenons toutefois son apport essentiel : chaque exigence doit être reliée à des critères d'acceptation et à des contrôles. La gestion des droits, par exemple, doit prévoir les accès autorisés mais aussi les accès refusés. Kanban organise le travail ; il ne remplace pas une stratégie de tests.

Kanban

Kanban vise à améliorer le flux de valeur. Il associe la définition et la visualisation du workflow, la gestion active des éléments et l'amélioration du flux. L'équipe explicite les états, les points de début et de fin, les règles de passage et le contrôle du travail en cours. L'équipe commence un nouveau travail si sa capacité le permet.

The Kanban Guide | May 2025 (latest) | Kanban Guides



Avantages

- On peut facilement identifier les fonctionnalités en préparation, en développement, en test et terminées (visibilité).
- Une clarification sur une fonctionnalité peut devenir un ticket prioritaire sans attendre le début d'un nouveau sprint.
- Les limites de travail en cours nous encouragent à terminer avant de commencer d'autres tâches.
- Une fonctionnalité vérifiée peut être soumise aux utilisateurs pilotes et alimenter les décisions sur la version suivante.

Limites

- Kanban ne définit pas de responsabilités métier précises (il faut déterminer séparément qui arbitre les priorités, clarifie les besoins et valide les résultats).
- Il ne prévoit pas d'événements obligatoires (les échanges avec le directeur sont moins encadrés).
- Il demande une discipline collective (le tableau doit refléter la situation réelle, les blocages doivent être signalés).
- Le flux continu peut rendre les objectifs collectifs moins visibles (sans objectifs produit ou de version clairement définis, l'équipe risque de traiter les tickets individuellement sans conserver une direction commune).

Pourquoi ne la retenons-nous pas pour "Projet Globe" ?

Kanban constitue une approche pertinente pour visualiser les tâches, limiter le travail en cours et gérer des demandes évolutives. Cependant, pour Projet Globe, nous souhaitons structurer le développement autour d'**objectifs communs à chaque sprint**, afin de coordonner les différentes compétences de l'équipe sur un résultat utilisable.

La refonte de l'intranet nécessite également des **retours réguliers du directeur, des étudiants et de l'équipe pédagogique**. Scrum formalise ces échanges à travers la Sprint Review, qui permet d'examiner les fonctionnalités réalisées et d'adapter les prochaines priorités. La Sprint Retrospective fournit aussi un rendez-vous consacré à l'amélioration du fonctionnement de l'équipe.

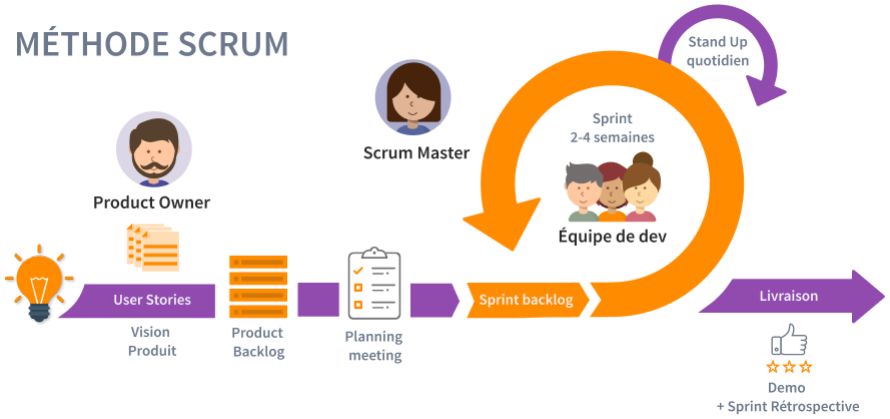
Enfin, nous souhaitons identifier clairement les responsabilités : le **Product Owner** porte les priorités métier, le **Scrum Master** accompagne l'efficacité de l'équipe et les **Developers** réalisent les incréments en respectant les exigences de qualité.

Kanban permet d'organiser des objectifs, des responsabilités et des rendez-vous similaires, mais ne les impose pas. **Nous retenons donc Scrum parce que son cadre correspond directement à l'organisation souhaitée pour Globe**, tout en conservant un tableau visuel pour suivre l'avancement des travaux.

Scrum

Scrum est l'un des frameworks Agile les plus populaires. Il aide les équipes à mener à bien des projets complexes en divisant le travail en cycles itératifs plus courts appelés sprints. Il est conçu pour renforcer la collaboration, accroître la transparence et favoriser l'amélioration continue.

Scrum Guide | Scrum Guides



Les responsabilités

- **Le Product Owner** porte la valeur du produit et l'ordre du Product Backlog. Pour Globe, nous proposons un représentant métier mandaté par le directeur, qui consulte les étudiants et l'équipe pédagogique. Il pourrait arbitrer entre l'amélioration du suivi des projets et l'ajout de statistiques. Une seule personne assume cette responsabilité.
- **Le Scrum Master** aide l'équipe et l'organisation à comprendre et appliquer Scrum, à améliorer leur efficacité et à faire lever les obstacles. Pour Globe, il pourrait faciliter la résolution d'une attente de clarification sur les permissions. Il ne distribue pas les tâches comme un supérieur hiérarchique : l'équipe organise son travail.
- **Les développeurs** construisent l'incrément, organisent leur plan et assurent la qualité. Ce terme inclut les compétences nécessaires au produit, au-delà de la programmation. Pour Globe, les compétences frontend, backend, UX, données, tests et exploitation doivent permettre de réaliser ensemble un parcours complet.

Les ceremonies

- **Le Sprint** contient la planification, la réalisation, les tests et les autres événements Scrum. Un nouveau sprint commence après le précédent. Notre objectif pourrait être : « Permettre à un étudiant de consulter les projets disponibles et de s'inscrire à un projet autorisé ».
- **Le Sprint Planning** ouvre le sprint. La Scrum Team définit pourquoi il est utile, ce qui peut être réalisé et comment procéder. Les Developers sélectionnent les éléments avec le Product Owner et établissent leur plan selon leur capacité. Pour Globe, cela inclurait les règles d'inscription, l'interface, les contrôles d'accès et les tests.
- **Le Daily Scrum** est un événement de 15 minutes chaque jour ouvré pour les Developers. Ils examinent la progression vers l'objectif et adaptent leur plan. Pour Globe, ils pourraient décider de travailler ensemble sur un contrôle d'accès qui bloque les tests. Les discussions techniques détaillées peuvent suivre ce point.
- **La Sprint Review** réunit la Scrum Team et les parties prenantes pour examiner les résultats et adapter les prochaines priorités. Elle ne se limite pas à une démonstration et n'est pas une autorisation obligatoire de livraison. Pour Globe, le directeur et des représentants utilisateurs pourraient examiner le parcours d'inscription et discuter des besoins découverts.

- **La Sprint Retrospective** clôture le sprint. La Scrum Team examine sa collaboration, ses pratiques et ses difficultés, puis choisit des améliorations concrètes. Pour Globe, elle pourrait réserver un créneau de revue de code après avoir constaté trop d'attente. La Review porte sur le produit et ses prochaines adaptations ; la Retrospective porte sur le fonctionnement de l'équipe.

Les artefacts

Artefact	Utilisation pour Globe	Engagement associè
Product Backlog	Travaus ordonnès: functionnalitès, corrections et èvolutions nècessaires au produit	**Product Goal:** objectif du produit
Sprint Backlog	Objectif du sprint, èlèments sèlectionnès et plan èlaborè par les Developpeurs	**Sprint Goal**: objectif du sprint
Increment	Rèsultat intègrè et utilisable qui complète le produit	**Definition of Done**: critères communs de qualité

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

Avantages

- Un objectif commun qui coordonne les travaux frontend, backend et tests autour d'un résultat utilisable.
- Un retour régulier du directeur et des utilisateurs pour ajuster les fonctionnalités et les priorités.
- Des responsabilités explicites pour les arbitrages métier, l'accompagnement de l'équipe et la réalisation.
- Des tests et une documentation intégrés au travail de chaque sprint.
- Une amélioration du fonctionnement à chaque rétrospective.

Limites

- Le Product Owner doit etre presente regulierement (des priorites mal definies ou des reponses metier tardives peuvent relantir l’equipe)
- Les evenements/ceremonies demandet beaucoup de temps et de la participation
- Il necessite une equipe autonome et pluridisciplinaire
- Tres important faire un bon decoupages des functionnalites (des grands sprint rendent la realisation et leur validation plus difficile)
- L’equipe doit respecter sa DoD sans perde de qualitè du code a cause de la fin du sprint

Pourquoi nous retenons Scrum pour Globe

Nous voulons organiser le développement autour de résultats produit cohérents, vérifier ces résultats avec les utilisateurs et réviser les priorités à une cadence régulière. Scrum apporte précisément un cadre commun à ces activités.

Le directeur souhaite une information régulière sur le projet. Dans notre proposition, il participe aux Sprint Reviews avec les représentants des étudiants et de l'équipe pédagogique. Le Product Owner reste disponible pour clarifier les besoins entre ces rendez-vous ; nous n'attendons pas la fin du sprint pour résoudre une ambiguïté.

Un objectif comme « permettre un rendu de projet traçable » mobilise plusieurs compétences et fournit un résultat vérifiable. Les sprints favorisent cette coordination plutôt qu'un découpage où l'interface, les données et les tests seraient livrés dans de grandes phases séparées.